République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage
Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication

Rapport de Mini Projet WEB

Conception et Développement d'un Site Web pour Suivi de Colis en Temps Réel

Année universitaire : 2025-2026

Réalisé par :

Yosra Boughattas
Yasmine Harzi
Moatez Daknou

Encadré par :

Dr Sabrine naimi

Table des matières

Introduction Générale **2**

1 Spécification des Besoins **3**

1.1 Introduction 3

1.2 Identification des besoins fonctionnels 3

1.3 Identification des Besoins Non Fonctionnels 4

1.4 Identification des Acteurs 4

1.5 Diagramme de cas d'utilisation global 5

1.6 diagramme de sequence "gérer client" 7

1.7 Backlog du Produit 7

1.8 Environnement Logiciel 8

Introduction Générale

Le commerce en ligne et les services de livraison connaissent une expansion rapide, ce qui rend le suivi en temps réel des colis et la gestion efficace des expéditions essentiels pour les entreprises, les clients et les coursiers. Les systèmes de suivi traditionnels présentent souvent des limites telles qu'un manque de visibilité, une mise à jour tardive des informations ou une interface peu intuitive, pouvant entraîner des retards, des erreurs de livraison et une insatisfaction des utilisateurs.

Dans ce contexte, nous avons développé une application web centralisée, intitulée **Wassali**, destinée à optimiser la gestion et le suivi des livraisons de colis. Cette solution permettra de centraliser toutes les opérations liées aux expéditions en impliquant quatre types d'utilisateurs principaux : le vendeur, le client, le coursier et l'administrateur.

Le vendeur pourra enregistrer et gérer les colis, suivre leur état d'avancement et consulter l'historique des livraisons. Le client recevra des notifications, pourra suivre son colis en temps réel, reprogrammer la date de livraison si nécessaire et confirmer la réception tout en évaluant le service. Le coursier pourra consulter les colis disponibles dans sa zone, accepter des missions, mettre à jour les différentes étapes de livraison et contacter les clients. L'administrateur assurera la supervision globale de la plateforme et la gestion des opérations.

Notre projet suit la méthodologie agile **SCRUM**, permettant une gestion efficace du développement à travers plusieurs sprints.

Ce rapport est organisé comme suit :

— **Chapitre 1 : Spécification des besoins** – Identification des acteurs et définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

— **Chapitre 2 : Sprint 0** – Étude du sprint 0, conception initiale et raffinement des fonctionnalités prioritaires.

— **Chapitre 3 : Sprint 1** – Étude du sprint 1, conception et développement des fonctionnalités de priorité secondaire.

Enfin, le rapport se conclura par une analyse des résultats, les perspectives d'amélioration et les possibilités d'évolution de l'application **Wassalni**.

Chapitre 1

Spécification des Besoins

1.1 Introduction

Avant d'entamer la phase de développement de l'application **Wassalni**, il est essentiel d'analyser en détail les besoins du système afin de concevoir une solution adaptée aux différents utilisateurs finaux.

Ce chapitre a pour objectifs de :

— Identifier les besoins et objectifs du projet, notamment la gestion et le suivi des colis en temps réel.

— Définir les exigences fonctionnelles pour chacun des acteurs : le vendeur, le client, le coursier et l'administrateur.

— Déterminer les exigences non fonctionnelles, telles que la performance, la sécurité, la fiabilité, et l'ergonomie de l'application.

Nous détaillerons ensuite les diagrammes de cas d'utilisation, permettant d'illustrer les interactions entre les différents acteurs et le système. Enfin, ce chapitre se conclura par la présentation du backlog produit, listant les fonctionnalités prioritaires à implémenter selon la méthodologie agile **SCRUM**.

1.2 Identification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services et actions que le système doit être capable d'exécuter pour répondre aux attentes des différents utilisateurs. Ils sont exprimés du point de vue des acteurs afin de garantir une solution adaptée à leurs besoins réels.

— **s**'authentifier

— **s**'inscrire

— **g**érer clients

— **g**érer colis

— **g**érer coursier

— **g**érer vendeur
— **c**onsulter état colis
— **e**nvoyer notifications
— **r**ecevoir notifications

1.3 Identification des Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité et de performance du système, précisant comment les fonctionnalités doivent être mises en œuvre.(zid shwaya)

Pour l'application **Wassalni**, les principaux besoins non fonctionnels sont :

— **Sécurité :** Protéger les données des utilisateurs et assurer une authentification sécurisée.
— **Accessibilité :** Interface intuitive et facile à utiliser sur tous les appareils.
— **Performance :** Temps de réponse rapide pour le suivi en temps réel des colis.
— **Disponibilité :** Système accessible 24/7 avec interruptions minimales.
— **Compatibilité :** Fonctionne sur plusieurs navigateurs et appareils (PC, tablette, smartphone).
— **Évolutivité et Maintenabilité :** Permettre l'ajout de fonctionnalités et faciliter les mises à jour futures.

1.4 Identification des Acteurs

Un acteur en UML (Unified Modeling Language) représente une entité externe (personne, organisation ou autre système) qui interagit avec le système pour réaliser une tâche ou atteindre un objectif [**?**].

Dans notre application **Wassali**, les acteurs principaux sont : le vendeur, le client, le coursier et l'administrateur. Chacun possède des fonctionnalités spécifiques adaptées à son rôle.

Comme illustré dans la figure 1.1, cette organisation permet de visualiser clairement les interactions entre les différents utilisateurs et le système.

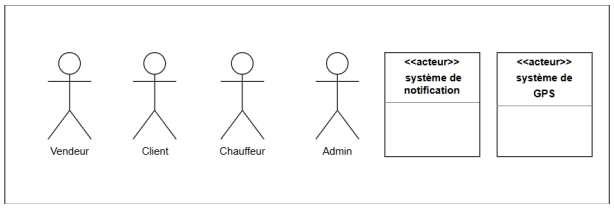

FIGURE 1.1 – Les acteurs de l'application **Wassalni**

ACTEUR	RÔLE
Vendeur	- S'authentifier - S'inscrire - Consulter l'état des colis - Gérer les colis - Gérer les clients - Recevoir des notifications
Client	- S'authentifier - S'inscrire - Consulter l'état des colis - Recevoir des notifications
Coursier	- S'authentifier - S'inscrire - Consulter l'état des colis - Suivre les colis - Envoyer des notifications
Administrateur	- Gérer les coursiers - Gérer les vendeurs
Système GPS	- Fournir la localisation en temps réel du coursier - Calculer l'itinéraire optimal - Mettre à jour la position pendant la livraison
Système de Notifications	- Envoyer des notifications aux clients - Envoyer des notifications aux vendeurs - Envoyer des alertes automatiques

TABLE 1.1 – Table des acteurs du système

1.5 Diagramme de cas d'utilisation global

Un diagramme de cas d'utilisation en UML (Unified Modeling Language) est une représentation graphique des interactions entre les acteurs externes (tels que les utilisateurs ou les systèmes) et le système. Il met en évidence les différentes fonctions (cas d'utilisation) que le système fournit pour répondre aux besoins des acteurs [**?**].

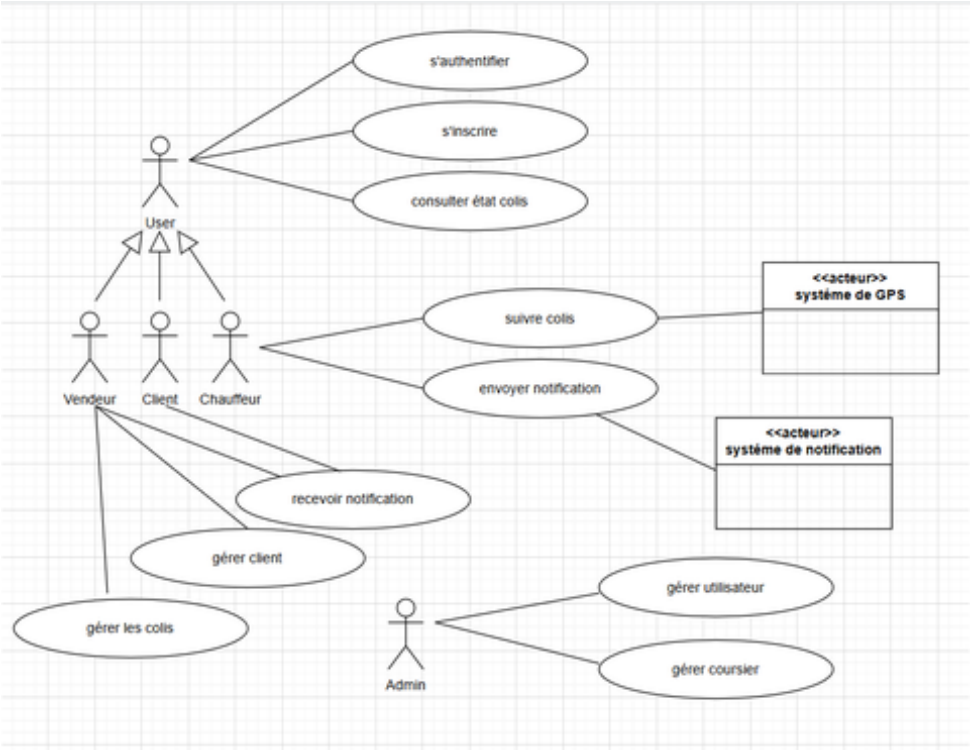

FIGURE 1.2 – Diagramme de cas d'utilisation global

1.6 diagramme de sequence "gérer client"

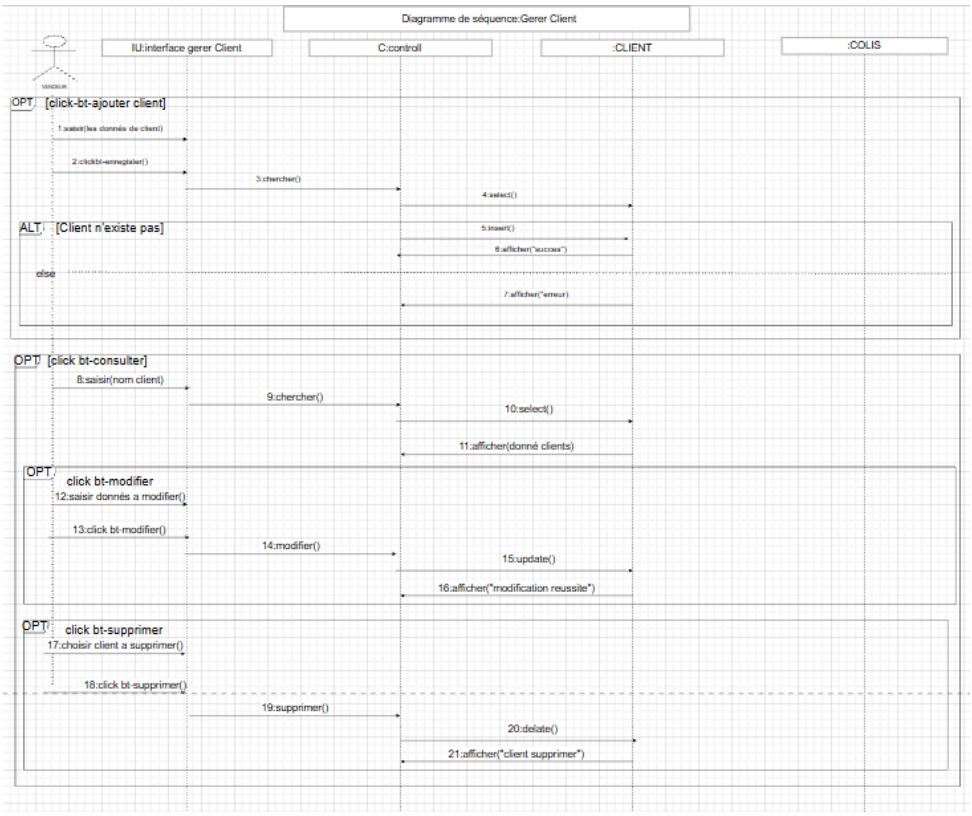

FIGURE 1.3 – Diagramme de séquence

1.7 Backlog du Produit

Après avoir identifié les besoins fonctionnels de notre système, nous présentons dans ce tableau le backlog de notre produit.

Un **backlog** est une liste priorisée des fonctionnalités, améliorations, corrections ou tâches à réaliser dans le cadre d'un projet. Il se divise généralement en deux catégories principales :

— **Product Backlog :** Liste de toutes les exigences du produit, maintenue par le Product Owner.

— **Sprint Backlog :** Sous-ensemble d'éléments du Product Backlog sélectionnés pour être développés au cours d'un sprint.

Élément du Backlog	**Priorité**	**Estimation**
En tant que user, je peux m'authentifier dans le système.	1	Elevée
En tant que administrateur, je peux gérer coursiers.	1	Elevée
En tant que administrateur, je peux gérer vendeurs.	1	Elevée
En tant que user, je peux s'inscrire.	1	Elevée
En tant que vendeur, je peux gérer clients.	1	Elevée
En tant que vendeur, je peux gérer colis.	1	Elevée
En tant que vendeur, je peux recevoir notifications.	2	Moyenne
En tant que client, je peux recevoir notifications..	2	Moyenne
En tant que coursier, je peux envoyer notifications.	2	Moyenne
En tant que coursier, je peux suivre colis.	2	Moyenne
En tant que user, je peux consulter état colis.	2	Elevée

1.8 Environnement Logiciel

- Angular
- Spring Boot
- MySQL
- Git/GitHub